

Relatório Técnico para o Desenvolvimento de uma Aplicação Baseada no Jogo Batalha Naval

Arthur Moss (1250771), Diogo Teixeira (1250873),
Pedro Nascimento (1251355), Tiago Santos (1251486)

Turma 1DA – Grupo 4

1 Introdução

O objetivo deste projeto é desenvolver uma aplicação em C++ baseada no jogo Batalha Naval, utilizando, para isso, o conceito de programação orientada a objetos (OO), a aplicação deve correr diretamente na consola (terminal). Este relatório servirá de base para o desenvolvimento da aplicação.

Além de cobrir apenas o jogo, este projeto aceitará diferentes dificuldades, guardará as estatísticas dos jogadores para exibir num ranking e num menu de estatísticas e será fácil utilizar, através de comandos simples no teclado.

2 Glossário

Term or Expression (EN)	Termo ou Expressão (PT)	Descrição (Definição e Informação)
Water	Água	Uma quadrícula em que não se encontra nenhum navio ou um disparo que falhou o navio inimigo
Fleet	Frota	O conjunto dos 5 navios que cada jogador possui
Player	Jogador	A pessoa que está a participar na partida
Game	Jogo	Partida de Batalha Naval
Ship	Navio	Uma embarcação que ocupa várias quadrículas no tabuleiro
Orientation	Orientação	A posição do navio (vertical ou horizontal)
Grid	Quadrícula	Cada uma das 100 quadrículas que formam o tabuleiro
Board	Tabuleiro	O mapa 10x10 onde se colocam navios e se marcam tiros
Shot	Tiro	Um disparo que acertou num navio inimigo
Victory	Vitória	O estado alcançado quando um

	jogador afunda toda a frota inimiga
--	-------------------------------------

3 Modelo de Domínio

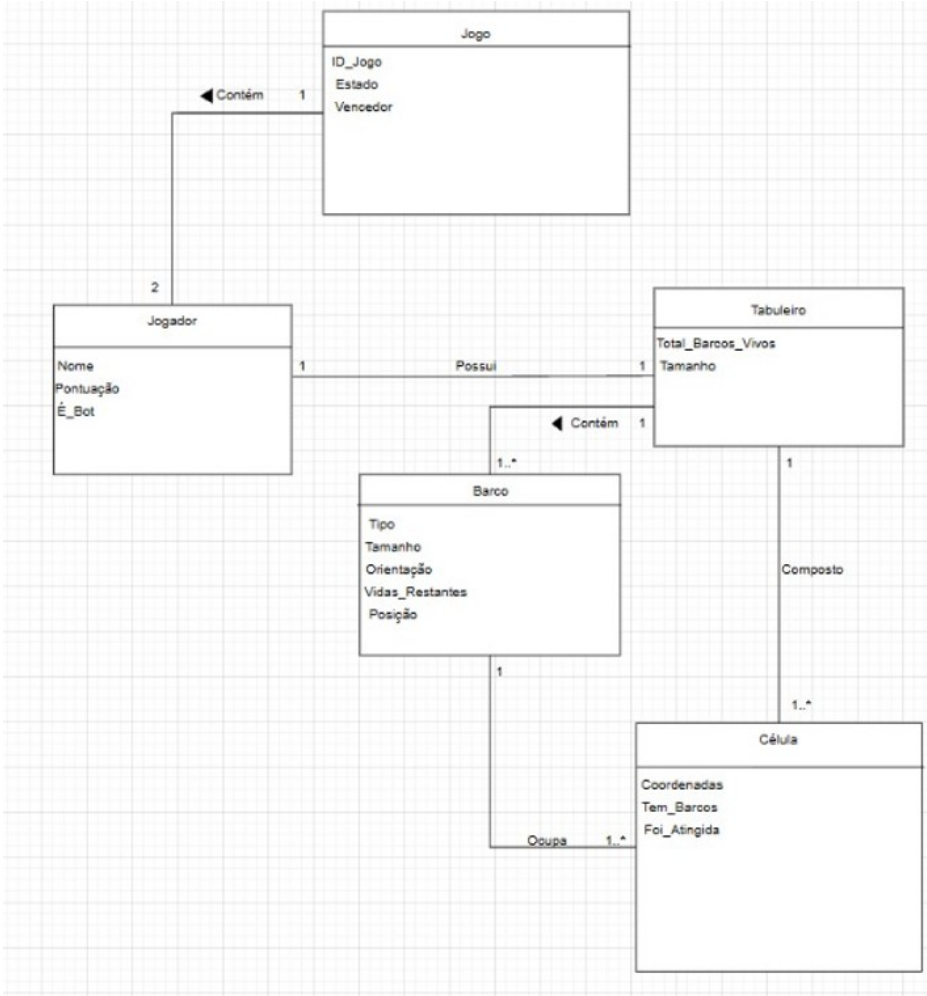


Figura 1. Modelo de domínio que será utilizado no desenvolvimento da aplicação

4 Histórias do Utilizador

1. Como jogador, quero escolher entre jogar contra o computador ou contra outro jogador local, para adaptar a minha experiência de jogo.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve apresentar um menu inicial com as opções Jogador vs. Jogador e Jogador vs. Computador;
2. Ao selecionar a opção Jogador vs. Jogador, o sistema deve pedir a introdução de dois utilizadores;
3. Ao selecionar a opção Jogador vs. Computador, o sistema deve iniciar a partida.

2. Como jogador, quero escolher o nível de dificuldade do jogo, para testar as minhas capacidades;

Critérios de aceitação:

1. A seleção da dificuldade deve estar disponível apenas no modo Jogador vs. Computador;
2. O sistema deve conter dois níveis de dificuldade:
 - Fácil: A IA realiza disparos aleatórios;
 - Difícil: A IA realiza disparos próximos de barcos atingidos até afundá-los.

3. Como jogador, quero posicionar os meus barcos no tabuleiro, para preparar a minha estratégia antes do jogo começar;

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve pedir que o jogador introduza a coordenada de origem e a direção para cada barco;
2. O sistema deve validar se o barco encontra-se dentro dos limites do tabuleiro (10x10) e se não sobreposição nenhum outro barco;
3. O sistema deve apresentar uma mensagem de erro caso o barco esteja fora dos limites do tabuleiro ou exista sobreposição de barcos.

4. Como jogador, quero escolher as coordenadas de ataque, para destruir a frota inimiga;

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve validar se a coordenada introduzida encontra-se dentro dos limites do tabuleiro;
2. O sistema deve impedir ataques em coordenadas já atingidas, solicitando outra coordenada;
3. Após cada tiro o sistema deve fornecer um feedback visual (tabuleiros) e textual (“Água”, “Atingido” ou Afundado”).

5. Como jogador, quero visualizar o estado atual do meu tabuleiro e do adversário, para acompanhar o progresso da partida e planejar os próximos ataques;

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve exibir o tabuleiro do jogador (posições dos barcos e ataques sofridos) e o tabuleiro do adversário (apenas com as posições atacadas pelo jogador).

6. Como jogador, quero consultar o meu histórico de estatísticas, para acompanhar a minha evolução no jogo;

CrITÉrios de aceitaÇ o:

1. O sistema deve calcular e exibir o tempo de jogo total, n mero de vit rias/derrotas e a taxa de precis o.
7. Como jogador, quero visualizar o ranking, para comparar o meu desempenho com o de outros jogadores.

CrITÉrios de aceitaÇ o:

1. O sistema deve guardar as estat sticas de cada jogador e exibir um ranking em ordem decrescente, dependendo da estat stica selecionada.

5 Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais

5.1.1 Especifica  o de Casos de Uso

UC 1 - Registrar Jogador

Descri��o	Adiciona um novo perfil ao sistema
Pr�-condi��o	O nickname escolhido n�o deve existir no sistema
P�s-condi��o	O utilizador passa a ter um perfil no sistema
Caminho principal	1. O utilizador seleciona a op��o (“N�o tenho perfil”) 2. O sistema solicita o nickname 3. O utilizador insere o nickname 4. O sistema verifica se o nickname � �nico e cumpre o limite de caracteres 5. O sistema armazena o nickname novo e retorna sucesso
Caminho Alternativo	4. O sistema deteta que o nickname j� existe, informa o erro e solicita um novo nickname.

UC 2 – Registrar com Perfil Existente

Descrição	Adiciona um novo perfil ao sistema
Pré-condição	O nickname escolhido não deve existir no sistema
Pós-condição	O utilizador passa a ter um perfil no sistema
Caminho principal	1. O utilizador seleciona a opção (“Tenho perfil”) 2. O sistema solicita o nickname 3. O utilizador insere o nickname 4. O sistema verifica se o nickname existe 5. O sistema abre o menu principal
Caminho Alternativo	4. O sistema deteta que o nickname não existe, informa o erro e solicita o nickname novamente.

UC 3 - Consultar Ranking

Descrição	Exibe a tabela classificativa baseada no desempenho dos utilizadores
Pré-condição	Deve existir pelo menos um jogador registado
Pós-condição	O ranking é exibido
Caminho principal	1. O utilizador solicita a visualização do ranking 2. O sistema pergunta que tipo de ranking o utilizador quer visualizar (número de vitórias ou taxa de precisão). 3. O sistema acede à base de dados de utilizadores 4. O sistema ordena os perfis, por ordem decrescente, com base no tipo de dados selecionado pelo utilizador

	- O sistema imprime o ranking - O sistema retorna ao menu principal
Caminho Alternativo	O sistema informa que ainda não existem dados para gerar o ranking e retorna ao menu principal

UC 4 - Visualizar Estatísticas Individuais

Descrição	Exibe o histórico de estatísticas do jogador com sessão iniciada
Pré-condição	O utilizador deve estar no menu principal
Pós-condição	As estatísticas são imprimidas no ecrã
Caminho principal	- O utilizador seleciona "Estatísticas" - O sistema lê os dados (vitórias, derrotas, tiros dados, tiros acertados, tiros falhados, tempo de jogo e taxa de precisão) do utilizador registrado - O sistema imprimir as estatísticas

UC 5 - Consultar Ajuda e Regras

Descrição	Apresenta um manual rápido de como jogar e os símbolos utilizados no tabuleiro
Pré-condição	O utilizador deve estar no menu principal
Pós-condição	O utilizador visualiza as instruções
Caminho principal	- O utilizador seleciona "Ajuda e Regras" - O sistema exibe a legenda dos símbolos (ex: ~ = Água, # = Navio, X = Tiro certo, 0 = Tiro na água) - O sistema explica as regras do jogo - O utilizador regressa ao menu principal
Caminho Alternativo	O utilizador insere um comando inválido, o sistema indica o erro e pergunta novamente

UC 6 - Configurar Partida

Descrição	Define os parâmetros iniciais (modo e dificuldade) antes do início do jogo
Pré-condição	O utilizador deve estar no menu principal
Pós-condição	Os parâmetros da partida são definidos
Caminho principal	1. O utilizador seleciona "Iniciar Jogo" 2. O sistema solicita a escolha do modo (Jogador vs. Jogador ou Jogador vs. Computador) 3. O utilizador seleciona o modo desejado 4. O sistema solicita o nível de dificuldade (Fácil ou Difícil) 5. O sistema confirma as definições e inicia o UC 7
Caminho Alternativo	2. O utilizador insere um comando inválido, o sistema indica o erro e pergunta novamente 4. O utilizador insere um comando inválido, o sistema indica o erro e pergunta novamente

UC 7 - Desenhar Tabuleiro

Descrição	Desenha a interface visual do jogo
Pré-condição	Existe uma partida ativa
Pós-condição	O tabuleiro é impresso para o utilizador
Caminho principal	1. O sistema limpa o terminal 2. O sistema imprime as letras A-J 3. O sistema percorre a matriz do tabuleiro e imprime os caracteres (~ para água, # para navio).

UC 8 - Posicionar Navios

Descrição	Permite ao utilizador colocar cada navio
-----------	--

	da sua frota no tabuleiro
Pré-condição	O UC 7 está terminado
Pós-condição	Todos os navios estão posicionados no tabuleiro
Caminho principal	1. O sistema imprime a lista de navios a posicionar e o tabuleiro 2. O utilizador selecciona o navio que quer posicionar 3. O utilizador indica a coordenada (ex: A1) e a orientação (Horizontal ou Vertical) 4. O sistema valida a posição (UC 10) 5. O sistema atualiza o tabuleiro do utilizador 6. O sistema repete o processo até acabar a frota
Caminho Alternativo	4. O sistema informa que o navio ultrapassa os limites do tabuleiro ou sobrepõe outro navio e solicita novos dados

UC 9 - Posicionamento Automático de Navios

Descrição	O sistema coloca os navios de forma aleatória para o utilizador
Pré-condição	O modo de jogo já foi selecionado
Pós-condição	Todos os navios do utilizador ficam posicionados no tabuleiro
Caminho principal	1. O utilizador selecciona a opção "Posicionamento Automático" 2. O sistema gera coordenadas e orientações aleatórias para um dos navios da lista 3. O sistema valida a posição (usando as regras do UC 10) 4. O sistema repete o mesmo processo (1-3) até que todos os navios estejam posicionados

	5. O sistema imprime o tabuleiro finalizado ao utilizador
Caminho Alternativo	1. O utilizador insere um comando inválido, o sistema indica o erro e pergunta novamente

UC 10 - Validar Posicionamento de Navio

Descrição	Verifica se um navio pode ser colocado numa determinada posição
Pré-condição	Coordenada, orientação e tipo de navio fornecidos
Pós-condição	O sistema retorna Válido ou Inválido
Caminho principal	1. O sistema verifica quantas célula o navio selecionado pelo utilizador ocupa 2. O sistema verifica se as células estão dentro da matriz (10x10) 3. O sistema verifica se as células estão vazias 4. O sistema retorna "Válido"
Caminho Alternativo	2. Se o navio estiver fora dos limites do tabuleiro, o sistema retorna "Inválido" e o motivo do erro 3. Se o navio se sobrepor a outro, o Sistema retorna "Inválido" e o motivo do erro

UC 11 - Efetuar Jogada

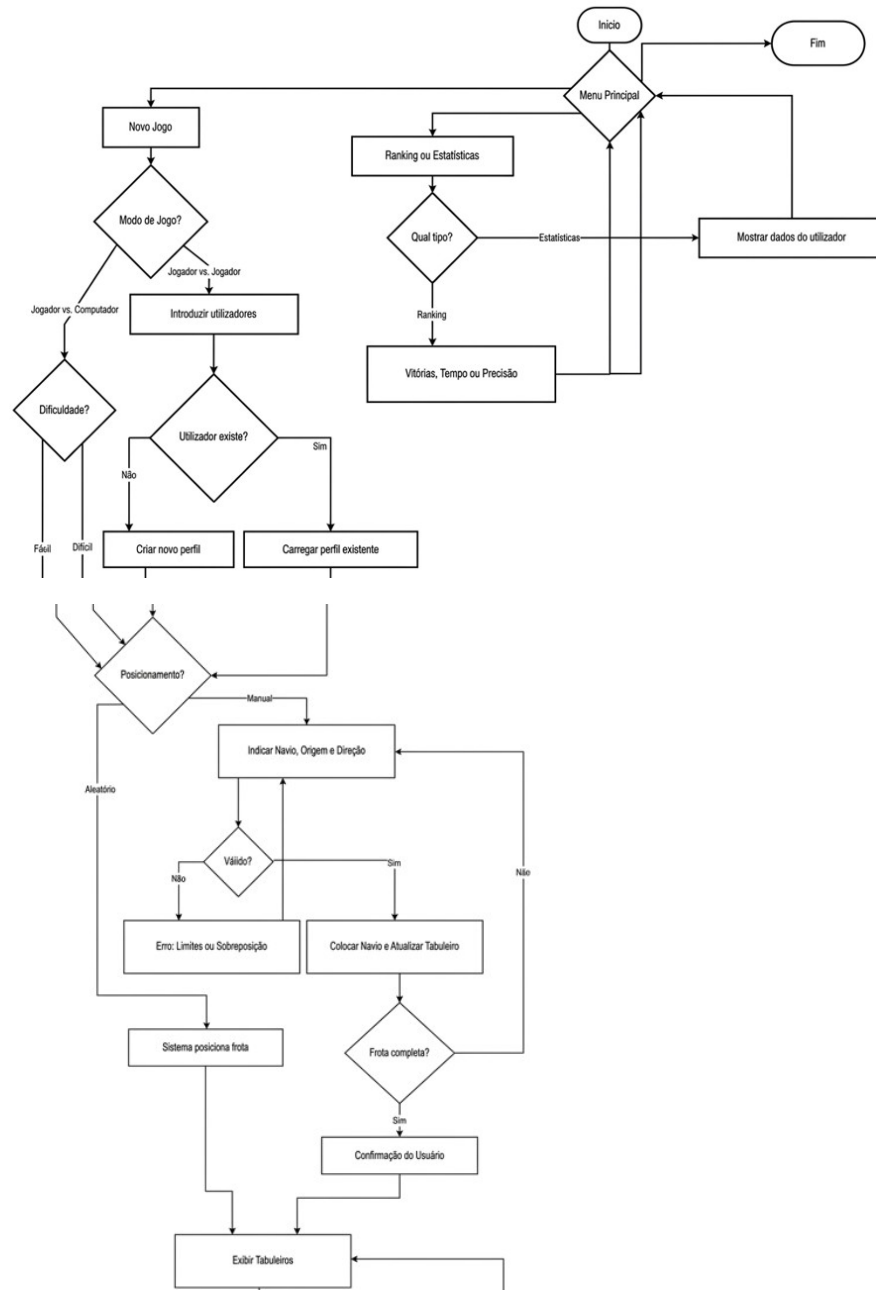
Descrição	O utilizador escolhe uma coordenada para atacar o adversário
Pré-condição	A partida já começou e é o turno do utilizador
Pós-condição	O estado da célula no tabuleiro adversário é alterado
Caminho principal	1. O sistema solicita uma coordenada de ataque 2. O utilizador insere a coordenada 3. O sistema verifica o conteúdo da

	célula inimiga na coordenada indicada pelo utilizador 4. O sistema regista "Tiro" (se acertar) ou "Água" (se falhar) 5. O sistema atualiza o tabuleiro do adversário e passa o turno
Caminho Alternativo	2. O sistema avisa que a coordenada já foi atacada e pede uma nova coordenada

UC 12 - Verificar Condição de Vitória

Descrição	Analisa se o jogo deve terminar após um disparo
Pré-condição	Um disparo foi efetuado com sucesso (UC 11)
Pós-condição	O jogo termina ou continua para o próximo turno
Caminho principal	1. O sistema verifica se ainda restam partes de navios no tabuleiro atingido 2. O sistema confirma que todos os navios foram afundados 3. O sistema declara o vencedor e encerra a partida 4. O sistema atualiza as estatísticas individuais
Caminho Alternativo	4. O sistema deteta que ainda há navios restantes e prossegue para o próximo turno

5.1.2 Fluxograma



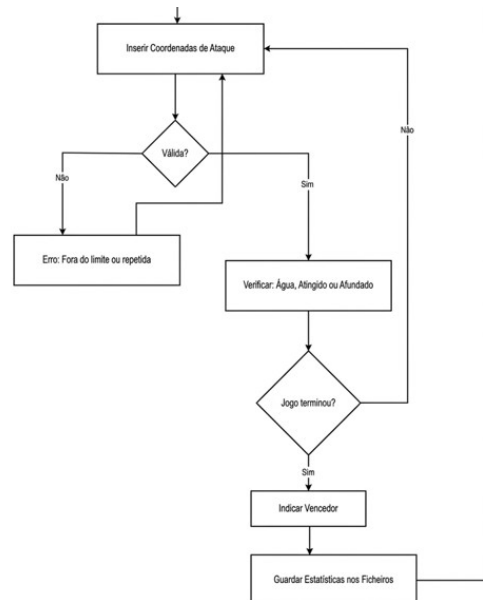


Figura 2. Fluxograma que será utilizado no desenvolvimento da aplicação

5.2 Requisitos não Funcionais

5.2.1 Funcionalidade

O sistema deve ter uma página de ajuda, no menu principal. Essa página deve explicar como funciona o jogo, de forma detalhada e clara. Ela deve mostrar como o jogador deve inserir as coordenadas para disparar e uma legenda para os símbolos presentes no tabuleiro, como a água, os navios, os tiros errados e os navios que foram atingidos.

5.2.2 Usabilidade

- Utilização de caracteres distintos e intuitivos para representação no tabuleiro: ~ (água), # (navio), X (navio atingido), 0 (tiro que acertou a água).
- O formato que o utilizador insere as coordenadas (por exemplo, "Linha, Coluna") é sempre o mesmo ao longo de todos os menus e rondas.
- Exibição de mensagens de erro claras quando o utilizador tenta disparar para uma coordenada que já foi atingida ou que está fora dos limites do tabuleiro.
- O tabuleiro impresso na consola deve ter as linhas e colunas sempre identificadas por letras de A a J nas linhas e números de 1 a 10 nas colunas.
- O sistema deve aceitar tanto minúsculas como maiúsculas, por exemplo escrever "A 1" ou "a 1" deve ser o mesmo e ambos funcionam.

- O sistema deve limpar o ecrã da consola entre cada ronda, exibindo apenas a informação relevante para ronda atual.

6 Conclusão

Para concluir, este relatório será o guia fundamental para o desenvolvimento da aplicação. Será através dele que garantiremos que o projeto não se foque apenas na mecânica de jogo, mas também em outras funcionalidades como o sistema de ranking e as estatísticas individuais.

7 Referências

1. Sousa, P.B., Requirements Engineering, (2025)
2. Sousa, P.B., Freitas, C., Requirements Engineering/Analysis, (2025)